



Kooperation zwischen der Kantonsschule Hottingen und dem Bildungszentrum Zürichsee

IDPA-Themenangebot IMS 2024/2025 (Klasse I3a/I3b)

	Titel	Kurzbeschreibung
2	Kommaregeln	Erstellen Sie eine App, welche die Kommaregeln zuerst kurz einführt, dann das Lernen der Kommaregeln durch qualifizierte Übungen mit Lösungen digital unterstützt und den Lernenden nach jeder Lernphase eine detaillierte Auswertung zur Verfügung stellt. Unterschiedliche Schwierigkeitsstufen sollen dabei den Wettbewerbscharakter fördern und die Attraktivität der App erhöhen. Die App soll Bild-, Ton- und Videomaterial zulassen/ beinhalten.
4	Lernspiel	Entwerfen Sie eine Website, auf der Lehrpersonen individuell Theorie und Übungen eingeben können. Diese Übungen sollten jeweils auf 3 Niveaus («Anfänger», «Fortgeschritten» und «Profi») unterteilbar sein. Die Übungen selbst sollten variiert werden können (z.B. Lückentext, Multiple Choice, Kreuzworträtsel, etc.). Das Lernspiel soll in verschiedenen Fächern eingesetzt werden können. Das Lernspiel soll Bild-, Ton- und Videomaterial zulassen/beinhalten.
5	Literaturdatenbank	Jedes Semester wird mindestens 1 Buch in jedem Sprachenfach gelesen. Einige davon dürfen für die Abschlussprüfungen verwendet werden, doch oftmals vergessen Lernende und Lehrpersonen, wer welches Buch gelesen hat und worum es in dem Buch genau ging. Arbeitsblätter werden abgelegt oder gehen verloren und die Vorbereitung der Prüfung wird mühsam. Mit BYOD-Klassen könnten nun alle Dokumente elektronisch aufbewahrt werden, doch auch hier kann Chaos vorherrschen, wenn kein ausgeklügeltes System von Anfang an erstellt wird. Planen und erstellen Sie eine Datenbank, in welcher Schülerinnen und Schüler je nach Fach (Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch und Italienisch) und Buch ihre Dateien ablegen können.
6	Regierungsformen	Ein wichtiger Bestandteil der Staatskunde sind die Regierungsformen und die Grundrechte. Ziel ist es, die Kenntnis über die Regierungsformen zu verbessern und aufzuzeigen, welche Regierungsform mit demokratischen Grundrechten am besten vereinbar ist. Erstellen Sie hierfür einen Katalog mit verschiedenen Bestandteilen aus unterschiedlichen Regierungsformen aus möglichst vielen Ländern (Bsp. Elemente aus der Regierungsform des Vereinigten Königreichs/Elemente aus der Regierungsform Frankreichs oder der Schweiz usw.). Die Anwender sollen dann die Möglichkeit erhalten, sich aus diesen Elementen ihr eigenes ideales Regierungssystem zusammenzustellen. Als Ergebnis sollte für die Anwender dann zu erkennen sein, ob ihr zusammengestelltes Regierungssystem genügend Schutz vor Machtmissbrauch bietet.
7	BiVo2021 Notenadministration	Die Bildungsverordnung 2021 ist die Grundlage zur IT-Ausbildung in der Schweiz. In dieser ist genau definiert, wie in den vier Ausbildungsjahren das EFZ zum Applikationsentwickler/in erworben werden kann. Dazu gehören die Handlungsziele, die in den sogenannten handlungsnotwendigen Kenntnissen konkretisiert werden. Jeder dieser neu erworbenen Kenntnisse wird anhand der LBV geprüft. Damit die Lernenden und die Ausbildungsbetriebe genau wissen, wo die Lernenden in ihrer Ausbildung stehen, wird ein Tool benötigt, das die Administration dieser Noten vereinfacht. Planen und erstellen Sie ein Administrationssystem, das den Lernenden und den Lehrbetrieben hilft, die Modulnoten gemäss BiVo 2021 zu verwalten.

8	Abfahrtsbildschirm	Für das neue Schulhaus in Horgen möchte der Hausdienst in der Eingangshalle einen Bildschirm aufhängen, welcher ständig die aktuellen Abfahrtszeiten, Verspätungen, Zugsausfälle etc. des Bahnhof Horgen See anzeigt. Planen und erstellen Sie einen Abfahrtsbildschirm welcher auf einem beliebigen HDMI-Fähigen Bildschirm in FullHD oder 4k angezeigt werden kann. Als Plattform für Ihre Software stellt Ihnen der Auftraggeber einen Raspberry Pi 4 zur Verfügung. Die Software muss im Fullscreen-Mode und im Autostart laufen.
11	Straftatenregister	Damit die Lebensqualität in der Stadt Zürich verbessert werden kann, soll ein Delikte-Meldesystem Entscheidungsträger in der Stadt Zürich in die Lage versetzen, schneller und gezielter Massnahmen treffen zu können. Die Aufgabe besteht aus der Planung und Erstellung eines Delikte-Meldesystems auf Basis einer Schichtenarchitektur.
14	Nachprüfen	Im Modulunterricht müssen die Lernenden alle Prüfungen (Leistungsbeurteilungen) absolvieren, um eine Modulnote für den Lehrabschluss zu erhalten. Ist ein Lernender an einem Prüfungstermin verhindert (Krankheit, Unfall) so wird dies festgehalten. Falls der Lernende innert 2 Wochen ein Arztzeugnis vorlegt, wird er zu einem Nachprüfungstermin aufgeboten. Die heutige Lösung für die Administration und Kommunikation dieser Nachprüfungen ist für die Lernenden wenig transparent und kann immer wieder zu Fehlern bei der Kommunikation führen. Erstellen Sie daher eine Webapplikation für die Administration und Kommunikation von Nachprüfungen.
15	RealTimeChat	Realtime-Chat-Applikationen werden von grossen Unternehmen zur Entlastung der Hotline eingesetzt. Damit lassen sich lange Warteschleifen am Telefonsupport abfedern und wartende Kunden können auch auf weiteren Kanälen effizient bedient werden. Erstellen Sie einen Realtime-Chat mit REST-API, mit folgenden Anwendungsfällen: • Durch ein eindeutig erkennbares Symbol auf der Webseite dargestellt. Beim Anwählen erscheint die Chatmaske. • Eine vorgängige Anmeldung direkt in der Chat-Maske mit der Angabe von Name, Vorname, Email-Adresse ist required. • Einfache Emoji's, um aktuelle Gefühle kreativ (jedoch nicht rassistisch oder sexistisch) müssen auswählbar sein. • Der Chatverlauf wird anschliessend an die Email-Adresse gesendet. • Weitere, sinnvolle Use-Cases (Anwendungsfälle) können unter Absprache mit den Betreuungspersonen umgesetzt werden.
16	Stundenplanexport	Für die Stundenplanung verwendet das BZZ das Produkt GPUntis. Das Tool ermöglicht die Erfassung der Stammdaten und daraus die Gestaltung eines Stundenplans. Der Stundenplan wird jeweils für ein Schuljahr erstellt. Erstellen Sie eine Desktop-Applikation, die aus den Daten von GPUntis (liegen als XML-Datei vor) eine Aufteilung auf die beiden Schulsemester vornimmt und diese Daten dann wiederum im XML-Format für den Versand ans MBA ausgibt. Weiter muss pro Semester ein Dokument (z.B. PDF) geliefert werden, dass die Lektionen jeder Lehrperson ausweisen.
18	Acht-Damen-Problem	In der Mathematik gibt es eine Reihe von Problemstellungen, deren programmiertechnische Umsetzung ebenso spannend ist, wie deren Lösung. Das "Türme von Hanoi" oder das "Acht-Damen-Problem" gehören zu diesen Problemen. Erstellen Sie eine Applikation, die es dem einem User erlaubt diese zwei Varianten des Problems zu lösen. Die Applikation soll mandantenfähig sein (Login) und gemäss einer bekannten Software-Architektur wie Client-Server, MVC, etc. erstellt werden.

19	FiBu-Trainer	Erstellen Sie eine Lernplattform mit der technischen Bezeichnung «FiBu-Trainer», die die Schülerinnen und Schüler von Handels- und Informatikmittelschulen dabei unterstützt, den Stoff im Fach Finanz- und Rechnungswesen zielgerichtet zu verarbeiten und zu repetieren. Konkret geht es darum, den Schülerinnen und Schülern Übungen zu verschiedenen Rechnungswesenthemen zur Verfügung zu stellen. Dabei sollen verschiedene Aufgabentypen zur Anwendung gelangen. Die Lernplattform soll auch für den Einsatz im Unterricht geeignet sein. Lehrpersonen von Handels- und Informatikschulen sollen sie im Rahmen von Übungssequenzen einsetzen können.
20	Fussabdruck und Klimateller	Erstellen Sie für junge interessierte Menschen eine Applikation, die den ökologischen Fussabdruck auf individueller Basis berechnet. Der Fussabdruck soll dabei die Verbrauchsdaten in den Kategorien «Ernährung, Wohnen, Konsum und Mobilität» enthalten und aus diesen Werten den Fussabdruck berechnen. Nachdem ein erster Abdruck berechnet worden ist, soll spezifisch für den Bereich Ernährung der CO2 Ausstoss berechnet werden. Es sollen anhand der Ernährung und einer Ernährungspyramide ein Teller zusammengestellt werden, welche die Nachhaltigkeit des Tellers anzeigt. Anschliessend können auch Tipps für klimafreundliche Rezepte angezeigt werden.
21	Glücksbarometer	Gerade befinden wir uns in einer nicht ganz einfachen Zeit. Die Digitalisierung und die damit verbundene Social- Distance fordert uns heraus. Vieles muss selbst (intrinsisch) erarbeitet werden. Prioritäten müssen gesetzt werden und Selbstdisziplin wird erwartet. Die Gefahr einfach in den Tag zu leben, keine Struktur zu haben, zu wenig zu schlafen, sich zu wenig zu bewegen, sich falsch zu ernähren, ist gross. Das Gleichgewicht zu finden ist eine Herausforderung. Erstellen Sie eine Applikation, mit welcher herausgefunden werden kann, was einem auf Dauer gut tut und weiter bringt. Die Applikation soll mandantenfähig sein (Login) und gemäss einer bekannten Software-Architektur wie Client-Server, MVC, etc. erstellt werden.
23	Kennzahlen-Cockpit	Die auf Kennzahlen basierende Jahresabschlussanalyse spielt insbesondere im Kommerzbereich eine zentrale Rolle. Sie ist für eine Bank das wichtigste Instrument, um die Kreditwürdigkeit von Unternehmen zu beurteilen. Ohne zahlenbasierte Analyse ist daher die Kreditvergabe an die Unternehmen nicht denkbar. Erstellen Sie ein kennzahlenbasiertes Cockpit, das einer im Kommerzbereich tätigen Abteilung einer Bank ermöglicht, vereinfacht Jahresabschlussanalysen für potenzielle und bestehende Firmenkunden vorzunehmen.
26	Schwitzkasten	Mit dem neuen Fitnessraum und der Crossfit-Box, sind der Fachschaft Sport, zwei neue Räume zur Verfügung gestellt worden, die sehr oft für den Unterricht genützt werden. Auch während Zwischenstunden und Freizeit der SuS, ist die Nachfrage dieser Räumlichkeiten gross. Erstellen sie eine Applikation, in der die Geräte und die dazu möglichen Übungen vorgestellt werden. Auch die angesteuerte Ziel-Muskulatur soll genau illustriert sein.
27	Solarzellen	Die natürlichen Ressourcen der Erde sind begrenzt. In den nächsten Jahrzehnten wird die Menschheit vom Öl und Gas wegkommen und mehr erneuerbare Energien nutzen müssen. Ein bekanntes Beispiel dafür sind Solarzellen (Photovoltaik oder PV genannt). Doch nicht in jeder Situation sind Solarzellen gleich gut geeignet. Die Effektivität von Solarzellen hängt von verschiedenen Umständen ab. Erstellen Sie ein Online-Applet, welches abhängig von gewissen Faktoren angibt, wie viel Strom produziert werden kann. In diesem Applet sollen Laien verschiedene Faktoren verändern können und direkt sehen können, was der Einfluss auf die produzierte Energiemenge ist.

28	Sport-App	Auf den Internetplattformen wimmelt es von Hometraining-Videos, Workouts, Kraft-Challenges und sonstige Ideensammlungen, um sich unabhängig und aktiv zu betätigen. Eine eigens, nur für die Kantonsschule Hottingen programmierte Sport App, soll die SuS auf dem KSH Areal dazu bringen, in den Zwischenlektionen, während dem Halbklassenunterricht oder über den Mittag, ein Workout zu absolvieren. Das Areal der KSH soll umfänglich genützt werden, da gehören Hartplatz, Beachvolleyballanlage, Rasen, Treppen usw. dazu. Erarbeiten Sie eine Sport App mit Übungssammlungen, Workouts und Challenges nur auf dem KSH-Areal.
32	Begriffe Lernen	Im Geschichtsunterricht muss man sich ständig wiederkehrende Begriffe einprägen können. Beispielsweise: <i>Was ist eine «absolute Monarchie»?</i> oder <i>Was versteht man unter «Despotismus»?</i>. Es wäre für die Schüler:innen hilfreich, wenn sie ein Tool hätten, welches es ihnen vereinfachen würde, diese Begriffe zu lernen und bei Bedarf zu repetieren und mit Beispielen zu verdeutlichen. Auch für die Lehrer:innen könnte die Unterstützung durch einen Begriffskatalogs hilfreich sein. Erstellen Sie ein Lernkarteiensystem, welches hilft, diese Begriffe einzuordnen und mit Beispielen zu versehen. Zudem soll den Lernenden die Möglichkeit geboten werden, diese Begriffe spielerisch einzuüben.
35	Social Media Emotions	Soziale Medien sind allgegenwärtig. Ihr Einfluss kann schädlich sein, was nicht nur auf Suchtverhalten oder Cyber Bullying zurückzuführen ist. Gemäss Tess Brigham, einer Psychotherapeutin aus San Francisco, sind die Emotionen, welche Social Media in den Konsument:innen auslösen, ein zentraler Faktor um Umgang mit Social Media. Nicht jede Person kann alle durch Soziale Medien gestellten (impliziten) Anforderungen herausfiltern und sich auf das fokussieren, was der eigenen Person wirklich wichtig ist. Erstellen sie eine Check-In App fürs Smartphone, in der Jugendliche die 3 Schritte für sich durchgehen können. Einige Aspekte davon sind täglich zu erfassen, andere monatlich. Wichtig hierbei ist, dass die Jugendlichen sich selbst auch Ziele setzen könne und diese sollten sich an sogenannten SMART Goals orientieren (https://www.mindtools.com/a4wo118/smart-goals). Wichtig hierbei ist, dass sie auch sehen, welche Ziele sie erreicht haben, um ggf. Verhalten zu verändern.
36	City Golf – Bern / Zürich	Als die Klasse 119a im Jahre 2022 den City Golf Kurs der Stadt Bern absolvierte, stellten wir fest, dass die Abschlagstellen und das jeweilige Loch schlecht gekennzeichnet waren. Daher wäre eine Melde-und-Spiel-App zum Golfkurs eine Bereicherung. Erstellen Sie eine Anwendung, wo die Spielenden ihre Punkte erfassen (1-6) erfassen können. Gestalten Sie diese so, dass mehrere Gruppen gleichzeitig im selben Spiel sind. Die Punkte müssen nicht chronologisch erfasst werden. Hierbei gibt es einen Game-Master. Diese Person hat dann auch die Rangliste. Zudem sollte die Anwendung (Zugriff auf) eine Karte mit der Markierung von Abschlagstelle und Loch haben, sowie eine Meldefunktion, wenn ein Teil des Kurses nicht begehbar oder beschädigt ist.
37	App für die Zusammenarbeit	Der Collaboration Space von OneNote bietet die Möglichkeit zur Zusammenarbeit der Klasse. Die Schüler:innen können gleichzeitig ihre Ideen schriftlich festhalten, und zwar so, dass ihre Notizen für alle sicht- und anknüpfbar sind. Die Nachteile vom Collaboration Space jedoch sind, dass es einerseits oftmals zu Kollisionen und Synchronisierungsproblemen kommt, wenn die ganze Klasse zur selben Zeit die gleichen Inhalte bearbeitet. Andererseits sind die Gestaltungsmöglichkeiten vom Collaboration Space beschränkt. Aus diesem Grund wäre es praktisch, wenn es für verschiedene Formen der Gruppenarbeit und Ergebnissicherung gut strukturierte und ansprechende Vorlagen gäbe. Planen und erstellen Sie eine Anwendung, welche die digitale Zusammenarbeit im Klassenzimmer optimal unterstützt sowie einfach und intuitiv zu bedienen ist. Die Vor- und Nachteile des Collaboration Space sollen dabei der Ausgangspunkt Ihrer Überlegungen sein.

38	Semesterplanung Lehrpersonen	Jedes Semester erstellen die Lehrpersonen pro Klasse einen Plan. Darin sind alle Lektionen ersichtlich und welche Themen behandelt werden sollen. Dazu muss die Lehrperson berücksichtigen, welche Lektionen wegen Veranstaltungen etc. ausfallen. Darum muss die Lehrperson im Vorfeld mühsam alle Termine aus dem Intranet herunterladen und so eintragen, dass nur die relevanten Termine für diese Klasse berücksichtigt werden. Erstellen Sie eine technische Lösung, die es ermöglicht, diese Termine aus dem Intranet direkt in einen Wochenplan herunterzuladen und über eine Anwendung ersichtlich zu machen. Es sollten Filterfunktionen bestehen, so dass man die Termine nach Relevanz filtern kann (Bsp: nur Termine, die die Stufe I3 betrifft).
40	LP-Absenzen- Auswertung	Die Lehrpersonen des BZZ melden ihre Absenzen über eine Anwendung im Sharepoint der Schule. Diese Daten werden zentral durch die ISE AG verwaltet und dem BZZ jeweils in einem monatlichen Rapport zur Verfügung gestellt. Die Daten können in verschiedener Hinsicht ausgewertet werden, um bestimmte Kenngrössen wie Ausfallstunden, unbezahlte Absenzen usw. zu ermitteln. Eine solche Auswertung kann mittels Excel erfolgen. Dazu müssen die Daten aber in passender Form auf entsprechende Register kopiert und verdichtet werden (z.B. entfernen redundanter Werte). Eine wichtige Information besteht in der Benennung von Lehrpersonen für Vikariate (Stellvertretungen). Diese Info wird für die monatliche Abrechnung der Löhne benötigt. Mittels einer Applikation werden die Daten der Exportdatei (CVS) in eine relationale Datenbank übertragen. In der DB werden Views für die verschiedenen Auswertungen aufbereitet und die so kumulierten Daten verfügbar gemacht.